



PROPOSAL PROYEK AKHIR

PENERAPAN *AUGMENTED REALITY* PADA PERMAINAN KARTU EDUKASI SATWA ENDEMIK INDONESIA BERBASIS SISTEM RFID DAN AUTENTIKASI *BLOCKCHAIN*

Muhammad Daffa Husen Nadia
NRP. 5322600024

DOSEN PEMBIMBING

Dr., Ir. M. Agus Zainuddin, S.T., M.T.
NIP. 197808122008011029

Akhmad Alimudin, S.ST., M.Kom., Ph.D.
NIP. 198612082014041002

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**



PROPOSAL PROYEK AKHIR

PENERAPAN *AUGMENTED REALITY* PADA PERMAINAN KARTU EDUKASI SATWA ENDEMIK INDONESIA BERBASIS SISTEM RFID DAN AUTENTIKASI *BLOCKCHAIN*

Muhammad Daffa Husen Nadia
NRP. 5322600024

DOSEN PEMBIMBING

Dr., Ir. M. Agus Zainuddin, S.T., M.T.
NIP. 197808122008011029

Akhmad Alimudin, S.ST., M.Kom., Ph.D.
NIP. 198612082014041002

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA
JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PROYEK AKHIR

Penerapan Augmented Reality pada Permainan Kartu Edukasi Satwa Endemik Indonesia Berbasis Sistem RFID dan Autentikasi Blockchain

Oleh:

Muhammad Daffa Husen Nadia
NRP. 5322600024

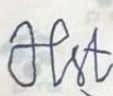
Disetujui dan disahkan pada 14 Juli 2025 oleh:

Tim Penguji Proyek Akhir

1.

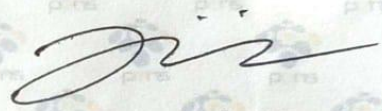

Sri trusta Sukaridhoto S.T., Ph.D.
NIP. 197903062002121002

2.


Dr.-Ing. Hestiasari Rante, ST., M.Sc.
NIP. 197607152008122001

Dosen Pembimbing

1.

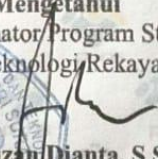

Dr., Ir. M. Agus Zainuddin, S.T., M.T.
NIP. 197808122008011029

2.


Akhmad Alimudin, S.ST., M.Kom., Ph.D.
NIP. 198612082014041002

Mengetahui

Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia


Ashafidz Fauzan Dianta, S.ST., M.T.
NIP. 198703112020121002



Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRAK

Di Proyek akhir ini mengusulkan pengembangan permainan kartu edukatif yang mengintegrasikan teknologi *Augmented Reality* (AR), *Radio Frequency Identification* (RFID), dan *blockchain* untuk meningkatkan minat belajar anak-anak dan remaja terhadap satwa endemik Indonesia. Permainan ini dirancang dengan pendekatan *hybrid* yang memadukan interaksi fisik melalui kartu RFID dan visualisasi digital menggunakan AR, serta didukung oleh sistem autentikasi dan pencatatan data berbasis *blockchain* guna menjamin keamanan dan transparansi data pengguna. Dalam permainan, anak-anak dapat memindai kartu RFID untuk memunculkan model 3D satwa secara *real-time*, sekaligus mencatat interaksi mereka ke dalam *blockchain* melalui *smart contract*. Sistem dikembangkan menggunakan *platform* Unity dan *library* Nethereum untuk integrasi *blockchain*. Melalui pengujian fungsional dan *usability testing*, media ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan, pemahaman materi fauna lokal, serta memberikan pengalaman belajar yang imersif dan aman. Proyek ini diharapkan menjadi inovasi edukasi yang relevan dan berdampak bagi pengenalan keanekaragaman hayati Indonesia kepada generasi muda.

Kata Kunci: *Augmented Reality*, RFID, *Blockchain*, Satwa Endemik, Game Edukasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRACT

This final project proposes the development of an educational card game that integrates Augmented Reality (AR), Radio Frequency Identification (RFID), and blockchain technologies to enhance children's and adolescents' learning engagement with Indonesia's endemic wildlife. The game employs a hybrid approach, combining physical interaction through RFID cards with digital visualization via AR, and is supported by a blockchain-based authentication and data recording system to ensure user data security and transparency. By scanning RFID cards, players can trigger real-time 3D visualizations of animals while their interactions are logged into the blockchain through smart contracts. The system is built using the Unity platform with the Nethereum library for blockchain integration. Functional and usability testing showed that the media successfully increases engagement, improves comprehension of local fauna, and delivers an immersive and secure learning experience. This project aims to serve as an impactful and innovative educational tool for raising biodiversity awareness among the younger generation.

Keywords: Augmented Reality, RFID, Blockchain, Endemic Animals, Educational Game

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PERMASALAHAN.....	3
1.3 TUJUAN	3
1.4 MANFAAT	4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN	7
2.2 TEORI PENUNJANG	7
2.2.1 <i>Augmented Reality</i> (AR)	7
2.2.2 <i>Radio Frequency Identification</i> (RFID).....	8
2.2.3 <i>Blockchain</i> untuk Verifikasi UID dan Pencatatan Interaksi RFID.....	8
2.2.4 <i>Smart Contract</i>	9
2.2.5 Satwa Endemik	10
2.3 PENELITIAN TERKAIT.....	11
BAB 3 DESKRIPSI SISTEM	13
3.1 DESKRIPSI SOLUSI.....	13
3.2 DESAIN SISTEM.....	15
3.2.1 Alur Permainan.....	18
3.2.2 Pembagian Tugas dan Alur Pengerjaan	21
3.2.3 Integrasi Unity dengan Sistem Blockchain	27
3.2.4 Percobaan Implementasi AR pada Unity	29
3.2.5 Skenario Pengujian	30
3.3 JADWAL PENELITIAN	33
DAFTAR PUSTAKA	35

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Metode waterfall	14
Gambar 3. 2 Desain Sistem	17
Gambar 3. 3 Alur Permainan 1	19
Gambar 3. 4 Alur permainan 2	20
Gambar 3. 5 Pembagian tugas	22
Gambar 3. 6 Pembuatan aset 3D.....	23
Gambar 3. 7 Pembuatan Game Art	24
Gambar 3. 8 Integrasi AR dengan kartu dan arena.....	25
Gambar 3. 9 Blockchain verifikasi dan menyimpan data	26
Gambar 3. 10 Diagram Integrasi Blockchain.....	27
Gambar 3. 11 Diagram Implementasi AR pada Unity	29

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terkait.....	11
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	33

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara anak-anak dan remaja berinteraksi serta belajar. Ketergantungan pada permainan digital berbasis layar menjadikan aktivitas bermain semakin pasif, minim gerakan fisik, dan sering kali dilakukan secara individual, yang berpotensi menurunkan keterampilan sosial serta mengganggu keseimbangan perkembangan motorik. Selain itu, anak-anak dan remaja menunjukkan kecenderungan enggan terhadap metode pembelajaran konvensional, seperti membaca buku atau menggunakan media kartu edukasi tradisional, karena dianggap membosankan dan kurang menarik dibandingkan dengan pengalaman visual dan interaktif yang ditawarkan oleh media digital saat ini.

Penggunaan perangkat digital yang berlebihan juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada penglihatan. Sebuah studi menunjukkan bahwa hampir 90% anak-anak berusia 9 hingga 14 tahun mengalami gejala mata kering akibat penggunaan perangkat digital selama lebih dari 3 jam per hari [1]. Permasalahan ini memperkuat urgensi untuk menghadirkan media edukasi alternatif yang tetap memanfaatkan teknologi, namun mampu menggabungkan interaksi fisik secara langsung untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Di sisi lain, masih banyak anak-anak dan remaja yang belum mengenal kekayaan fauna endemik Indonesia karena minimnya media pembelajaran yang menyajikan materi tersebut secara menarik dan kontekstual. Padahal, pengenalan terhadap biodiversitas lokal sejak dini sangat penting dalam menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan konservasi alam. Teknologi *Augmented Reality* (AR) telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan minat dan pemahaman belajar pada anak-anak. AR memungkinkan integrasi objek virtual ke dalam dunia nyata secara real-time, menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif, kontekstual, dan menyenangkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis AR dapat meningkatkan

keterampilan membaca awal pada anak usia dini, dengan peningkatan skor dari 43% menjadi 78% setelah penggunaan media AR [2]. Pendekatan ini juga diyakini efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi remaja, khususnya dalam konteks visualisasi materi edukatif yang kompleks atau kurang dikenal seperti keanekaragaman satwa endemik.

Target pengguna dari proyek ini adalah anak-anak akhir hingga awal remaja, yaitu pada rentang usia 10 hingga 15 tahun. Rentang usia ini dipilih karena sesuai dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, di mana siswa mulai dikenalkan dan didorong untuk memahami topik-topik terkait keanekaragaman hayati Indonesia. Pada kelas 5 SD, melalui mata pelajaran IPAS, siswa belajar mengenai keberagaman flora dan fauna serta peran pentingnya dalam ekosistem. Di kelas 7 SMP, pelajaran IPA membahas lebih lanjut mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati, termasuk konsep konservasi dan spesies endemik. Kemudian pada kelas 10 SMA, siswa mempelajari kembali topik keanekaragaman hayati secara lebih mendalam dan analitis. Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran yang mengangkat tema satwa endemik Indonesia ini sangat relevan untuk mendukung proses belajar siswa pada kelompok usia tersebut.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara megadiversitas yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk jumlah spesies endemik yang sangat besar. Studi terbaru oleh Hughes et al. menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 2.000 spesies endemik, menjadikannya sangat penting dalam konservasi global keanekaragaman hayati [3]. Fakta ini menunjukkan pentingnya penyadartahuan terhadap kekayaan alam lokal, terutama kepada generasi muda. Dengan pendekatan yang memadukan teknologi *Augmented Reality*, RFID, dan *blockchain*, proyek ini tidak hanya mendorong keterlibatan belajar, tetapi juga memberikan jaminan keamanan data dan riwayat interaksi pengguna dalam sistem permainan edukatif yang lebih imersif dan bertanggung jawab.

Selain AR, teknologi *Radio Frequency Identification* (RFID) juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam konteks pendidikan. RFID memungkinkan identifikasi dan pelacakan objek secara otomatis melalui gelombang radio, yang dapat digunakan

untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal.

Namun, penerapan teknologi RFID dalam pendidikan memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keamanan dan autentikasi data. Integrasi teknologi *blockchain* dengan RFID telah diusulkan sebagai solusi untuk memastikan keaslian dan integritas data yang dikumpulkan melalui RFID. Sebuah studi mengusulkan desain sistem yang menggabungkan RFID pasif dengan *blockchain* untuk menjamin keaslian informasi [4].

Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek akhir ini bertujuan untuk mengembangkan permainan edukatif berbasis kartu yang mengintegrasikan teknologi AR, RFID, dan *blockchain*. Permainan ini dirancang untuk meningkatkan interaksi fisik dan digital anak-anak, sekaligus memperkenalkan mereka pada kekayaan fauna endemik Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi anak-anak.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang media permainan edukatif berbasis teknologi *Augmented Reality* (AR) dan RFID untuk meningkatkan keterlibatan belajar anak-anak dan remaja terhadap materi fauna endemik Indonesia?
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi *blockchain* dapat meningkatkan keamanan data dan kepercayaan sistem dalam permainan edukatif berbasis kartu RFID?

1.3 TUJUAN

Tujuan utama dalam proyek akhir ini adalah mengajukan suatu pendekatan baru untuk meningkatkan interaktivitas permainan edukatif berbasis kartu fisik dengan memanfaatkan integrasi *Augmented Reality* (AR), RFID, dan autentifikasi *blockchain*. Solusi ini dirancang untuk:

1. Menyediakan media pembelajaran interaktif yang memperkenalkan satwa endemik Indonesia melalui permainan berbasis kartu.

2. Mengembangkan sistem permainan hybrid yang mengintegrasikan interaksi fisik menggunakan kartu RFID dengan visualisasi digital berbasis *Augmented Reality*.
3. Mengimplementasikan sistem pencatatan riwayat penggunaan kartu ke dalam *blockchain* untuk mendukung transparansi dan keutuhan data pengguna dalam konteks edukatif.

1.4 MANFAAT

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan kompetensi dalam perancangan dan pembuatan aset *3D low-poly* yang dioptimalkan untuk aplikasi *AR*.
2. Memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam desain *game art*, termasuk desain kartu *marker AR* dan antarmuka pengguna (UI) untuk aplikasi interaktif.
3. Menguasai teknik integrasi teknologi *Augmented Reality* menggunakan Unity dan *AR Foundation* untuk aplikasi berbasis *marker*.
4. Menguasai teknik terkait sistem *blockchain* pada aplikasi Unity

Bagi Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia PENS:

1. Menjadi salah satu contoh implementasi teknologi *AR* dalam pengembangan media pembelajaran interaktif yang inovatif.
2. Dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi mahasiswa lain yang tertarik pada pengembangan aplikasi *AR* dan *game* edukasi.

Bagi Masyarakat dan Pengguna:

1. Menyediakan alternatif media pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan imersif untuk mengenal satwa endemik Indonesia dibandingkan media konvensional.
2. Meningkatkan minat belajar dan kesadaran generasi muda terhadap keanekaragaman hayati dan pentingnya pelestarian satwa endemik Indonesia.

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

1. Memberikan kontribusi pada studi kasus integrasi AR, khususnya *marker-based*, dalam konteks game edukasi di Indonesia.
2. Menunjukkan potensi pemanfaatan teknologi AR untuk menciptakan solusi edukasi yang kreatif dan berdampak.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam buku proyek akhir ini meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori penunjang dan penelitian terkait teknologi AR, RFID, dan *blockchain* pada aplikasi unity. Serta teori terkait *smart contract* dan satwa endemik

BAB 3 DESAIN SISTEM

Bab ini membahas keseluruhan sistem yang dikembangkan dalam proyek akhir, mulai dari deskripsi solusi yang menggabungkan teknologi RFID, AR, dan blockchain ke dalam permainan edukatif kartu satwa. Pembahasan meliputi perencanaan pengerjaan. Selanjutnya, dijelaskan pula proses integrasi sistem smart contract blockchain ke dalam Unity, serta proses implementasi AR berbasis marker. Bab ini juga mencakup pembagian tugas antar anggota tim serta jadwal penelitian yang disusun secara sistematis selama enam bulan pelaksanaan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan proyek akhir, baik berupa jurnal ilmiah, artikel, buku, maupun sumber daring terpercaya. Penulisan referensi menggunakan format IEEE dan disusun berdasarkan urutan kemunculan dalam isi laporan, bukan berdasarkan abjad. Referensi yang dicantumkan mencakup landasan teori terkait teknologi yang digunakan (AR, RFID, *blockchain*, dan *smart contract*), materi edukatif tentang satwa endemik Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan media pembelajaran interaktif.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam pengembangan media edukasi anak di era digital adalah dominasi perangkat layar seperti ponsel dan tablet, yang berkontribusi pada menurunnya minat terhadap aktivitas fisik dan sosial. Anak-anak lebih memilih bermain game digital dibandingkan permainan fisik yang mendorong interaksi langsung.

Di sisi lain, teknologi interaktif seperti *Augmented Reality* (AR) dan *Radio Frequency Identification* (RFID) memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam permainan edukatif fisik. Begitu pula dengan teknologi *blockchain*, yang meskipun banyak digunakan dalam sektor keuangan dan keamanan data, masih jarang diimplementasikan dalam konteks permainan edukatif berbasis fisik untuk mendukung autentikasi dan pencatatan riwayat pengguna.

Sementara itu, belum banyak permainan yang menggabungkan ketiga elemen teknologi ini AR, RFID, dan *blockchain* dalam satu sistem utuh. Padahal, integrasi ketiganya dalam permainan kartu edukatif dapat menjadi solusi inovatif yang menyatukan interaktivitas fisik dan digital, serta menghadirkan keamanan dan transparansi dalam pengalaman belajar yang menyenangkan.

2.2 TEORI PENUNJANG

2.2.1 *Augmented Reality* (AR)

AR adalah teknologi yang menggabungkan informasi digital ke dalam dunia nyata dalam waktu nyata (real-time), biasanya melalui perangkat seperti kamera smartphone atau webcam. Teknologi ini memfasilitasi interaksi antara pengguna dan objek virtual yang seolah-olah hadir di dunia nyata.

Menurut Garzón dan Acevedo dalam penelitian meta-analisis mereka terhadap 32 studi, penggunaan AR dalam pendidikan secara signifikan meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa, baik dari aspek kognitif maupun afektif. Mereka mencatat bahwa siswa cenderung lebih termotivasi dan mampu memahami materi secara

lebih mendalam karena adanya representasi visual yang kontekstual dan interaktif [5].

Penelitian lain oleh Akçayır dan Akçayır memperkuat temuan tersebut. Dalam studi sistematis mereka, ditemukan bahwa AR meningkatkan perhatian, motivasi, dan pemahaman siswa, terutama pada topik yang bersifat abstrak atau sulit divisualisasikan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa penggunaan AR perlu didesain dengan hati-hati agar tidak membebani kognitif siswa dengan informasi visual yang berlebihan [6].

Dalam konteks permainan edukatif, AR memungkinkan pemunculan objek 3D dari kartu fisik (AR marker), sehingga memperkuat keterkaitan antara representasi fisik dan digital dari suatu materi, dalam hal ini hewan endemik Indonesia.

2.2.2 Radio Frequency Identification (RFID)

RFID adalah metode identifikasi berbasis gelombang radio yang memungkinkan sistem untuk membaca data pada tag tanpa kontak langsung. RFID terbagi menjadi pasif dan aktif; pada proyek ini digunakan RFID pasif karena biaya rendah dan konsumsi daya yang minim.

Teknologi ini sering digunakan dalam logistik dan pelacakan aset, tetapi telah mulai diterapkan pada konteks edukatif. Lopes et al. menggunakan antarmuka RFID untuk meningkatkan interaksi anak-anak dengan *Down Syndrome* dalam proses literasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan RFID mendorong keterlibatan aktif dan memberikan umpan balik *real-time* yang mempercepat pemahaman [7].

Dalam sistem yang kita rancang, RFID berfungsi sebagai pemicu digital ketika sebuah kartu dikenali, sistem akan memunculkan visualisasi AR dan menampilkan data di layar LCD. Hal ini menciptakan alur permainan yang berbasis interaksi nyata.

2.2.3 Blockchain untuk Verifikasi UID dan Pencatatan Interaksi RFID

Blockchain merupakan sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang bersifat transparan dan tidak dapat diubah (*immutable*). Dalam konteks permainan edukatif berbasis kartu RFID, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi UID secara langsung serta mencatat riwayat interaksi pengguna secara permanen.

UID dari setiap kartu RFID yang sah disimpan terlebih dahulu ke dalam *smart contract* pada jaringan blockchain. Ketika kartu digunakan dalam permainan, sistem akan membaca UID dan memverifikasinya dengan memanggil fungsi pada smart contract. Jika UID valid, permainan dapat dilanjutkan. Proses ini menghilangkan kebutuhan akan sistem verifikasi berbasis server terpusat, sehingga lebih aman dan transparan.

Selain fungsi verifikasi, blockchain juga dapat mencatat aktivitas pengguna seperti UID yang digunakan, waktu interaksi, dan statusnya. Data ini direkam sebagai *event log* dalam smart contract, memungkinkan histori penggunaan untuk ditelusuri kembali kapan pun tanpa risiko manipulasi. Model ini relevan untuk game edukatif karena memungkinkan pemantauan progres pengguna dan integrasi dengan sistem gamifikasi lainnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode pencatatan UID melalui blockchain memberikan keamanan tambahan terhadap sistem RFID sederhana, tanpa perlu melibatkan teknologi kriptografi kompleks pada kartu itu sendiri [8].

Selain itu, konsep pencatatan aksi pemain ke blockchain juga telah diterapkan dalam sistem gamifikasi digital, di mana setiap tindakan pengguna terekam sebagai log dalam smart contract. Pendekatan ini terbukti efektif untuk mencatat progres pengguna secara transparan dan dapat diterapkan pada skenario permainan edukatif [9].

2.2.4 Smart Contract

Smart contract adalah program digital yang berjalan di jaringan blockchain dan dapat dieksekusi secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu tanpa campur tangan pihak ketiga. Dalam konteks proyek ini, *smart contract* digunakan untuk menyimpan data UID kartu RFID, memverifikasi UID secara real-time, serta mencatat interaksi pengguna ke dalam log transaksi.

Smart contract ditulis menggunakan bahasa pemrograman khusus seperti Solidity dan dideploy ke *blockchain* Ethereum-compatible seperti Ganache untuk pengujian, atau Hyperledger Besu untuk implementasi skala produksi. Ketika pengguna melakukan interaksi dengan kartu RFID dalam permainan, Unity akan memanggil fungsi smart contract melalui library seperti Nethereum untuk memverifikasi UID dan mencatat data ke dalam blockchain.

Menurut Christidis dan Devetsikiotis, *smart contract* memungkinkan otomatisasi transaksi yang aman dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga cocok digunakan dalam sistem terdesentralisasi seperti permainan edukatif yang membutuhkan validasi data yang transparan dan permanen [10]. Penggunaan smart contract dalam proyek ini mendukung transparansi interaksi, verifikasi tanpa server terpusat, serta memungkinkan pencatatan data yang auditabel untuk sistem edukatif dan gamifikasi.

2.2.5 Satwa Endemik

Pengenalan konsep keanekaragaman hayati, termasuk satwa endemik Indonesia, telah menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan nasional, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan analisis materi ajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), materi tersebut mulai dikenalkan secara eksplisit kepada siswa kelas 5 Sekolah Dasar melalui topik “Indonesiaku Kaya Hayatinya”. Dalam topik ini, siswa diajak memahami tiga tingkatan keanekaragaman hayati genetik, jenis, dan ekosistem serta mengenal wilayah persebaran fauna di Indonesia yang dibagi menjadi zona Asiatis, Peralihan, dan Australis. Contoh-contoh satwa khas di tiap wilayah ini, seperti orangutan, komodo, dan kasuari, digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap kekayaan fauna lokal sejak dini.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama kelas 7, pembahasan keanekaragaman hayati kembali diperluas melalui topik ekologi. Siswa mempelajari hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya melalui konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lebih lanjut, mereka dikenalkan pada isu-isu pelestarian lingkungan dan satwa, seperti deforestasi, polusi, dan ancaman kepunahan. Pendekatan pembelajaran ini mendorong siswa untuk memahami pentingnya konservasi, dengan studi kasus nyata seperti punahnya Harimau Jawa atau status kritis Badak Jawa, sehingga meningkatkan empati dan kepedulian terhadap lingkungan di usia remaja awal.

Ketika siswa memasuki tingkat Sekolah Menengah Atas kelas 10, kurikulum mengarahkan mereka untuk memahami keanekaragaman hayati secara analitis. Bab “Keanekaragaman Makhluk Hidup dan Peranannya di Alam” memperkenalkan konsep hewan endemik melalui studi kasus Jalak Bali spesies yang hanya

dapat ditemukan di satu lokasi di dunia. Materi ini juga mencakup klasifikasi fauna berdasarkan persebaran geografis Indonesia serta teknologi pelestarian seperti kultur jaringan dan kloning. Dengan pendekatan yang bertahap dan terstruktur ini, kurikulum pendidikan Indonesia secara konsisten menanamkan nilai pentingnya mengenal dan melestarikan satwa endemik kepada siswa sejak usia 10 hingga 15 tahun, menjadikan kelompok usia ini sangat relevan sebagai target pengguna media pembelajaran yang akan dikembangkan.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

Berikut merupakan penelitian terkait yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai pemanfaatan teknologi *Augmented Reality*, RFID, dan sistem keamanan berbasis *blockchain* dalam pengembangan media pembelajaran interaktif dan permainan edukatif berbasis kartu.

Tabel 2.1 Penelitian terkait

	Penelitian Terkait			Penelitian ini
Penulis	Wibowo L, Wahyusari R (2022) [11]	Rizki R, Putra A, Sukmo Wardhono W, Akbar M (2018) [12]	Finlow- Bates K (2019) [8]	Muhamma d Daffa Husen Nadia
Metode	Pemanfaat an Arduino dan RFID untuk memutar audio edukatif berdasarka n ID kartu	Pengemban gan <i>Trading Card Game</i> berbasis AR dengan metode rapid prototyping dan playtesting	Autentikasi tag RFID melalui <i>blockchain verification & throttling</i>	Integrasi teknologi AR, RFID, LCD TFT, dan autentikasi RFID berbasis <i>blockchain</i>

	Penelitian Terkait			Penelitian ini
Temuan baru	Anak-anak dapat belajar hewan laut secara interaktif melalui kartu RFID dan suara	AR efektif menarik minat, tapi masih terbatas karena visualisasi kurang hidup dan deteksi marker sulit	<i>Blockchain</i> dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian tag RFID	Kombinasi teknologi fisik dan digital dalam game kartu edukatif dengan keamanan blockchain
Kontribusi	Membuktikan bahwa RFID dan audio bisa efektif untuk pembelajaran anak usia dini	AR dapat memperkaya permainan kartu edukatif berbasis budaya lokal	Sistem verifikasi RFID terdesentralisasi dan murah	Media pembelajaran hewan endemik yang interaktif, aman, dan imersif untuk anak
Kelebihan	Sistem murah dan mudah diterapkan untuk anak-anak	Visualisasi 3D menambah pengalaman bermain	Aman, terbuka, tanpa tag RFID mahal	Memadukan visualisasi AR, data <i>real-time</i> , dan sistem keamanan
Kekurangan	Hanya berbasis audio, tanpa visualisasi digital	Visualisasi kurang menarik dan marker sulit dideteksi	Belum diuji di konteks edukasi atau hiburan	Membutuhkan integrasi lintas platform dan pengujian AR

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai sistem yang dikembangkan dalam proyek akhir, mencakup struktur teknis, alur permainan, serta tahapan implementasi. Sistem ini dirancang sebagai solusi terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, yaitu minimnya media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan aman dalam mengenalkan satwa endemik Indonesia kepada anak-anak dan remaja.

Dengan menggabungkan teknologi RFID, *Augmented Reality* (AR), dan blockchain, sistem permainan ini menawarkan pendekatan fisik-digital yang mendorong keterlibatan langsung, meningkatkan pengalaman belajar, serta memastikan keamanan dan keaslian interaksi pengguna.

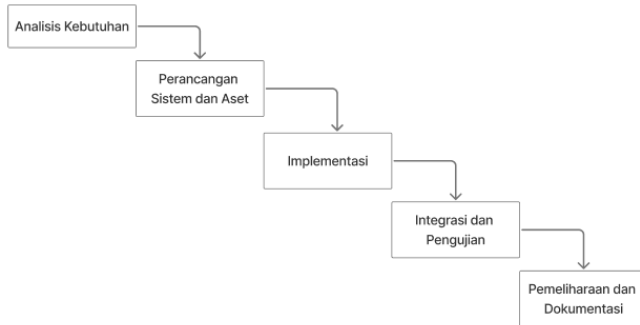
3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Solusi yang ditawarkan dalam proyek akhir ini adalah sebuah permainan edukatif berbasis kartu fisik RFID yang menggabungkan teknologi *Augmented Reality* (AR) dan blockchain sebagai bagian dari pendekatan hybrid media belajar interaktif. Sistem ini dirancang untuk menampilkan model 3D satwa endemik Indonesia secara real-time menggunakan AR saat kartu ditempatkan pada slot RFID, sekaligus memverifikasi identitas kartu melalui sistem *blockchain* yang terintegrasi dengan Unity. Pengalaman bermain yang diciptakan dirancang untuk menarik perhatian anak-anak dan remaja, serta mendorong pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual terkait keanekaragaman fauna lokal.

Dari sisi pengembangan, sistem ini dibangun menggunakan metode Waterfall dalam kerangka kerja SDLC (*System Development Life Cycle*). Metode Waterfall dipilih karena struktur pengerjaan proyek ini bersifat linear dan bertahap, di mana setiap fase diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini cocok diterapkan karena pengerjaan dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan desain aset dan sistem hingga integrasi dan pengujian akhir.

Permainan edukatif ini tidak hanya menghadirkan visualisasi menarik, tetapi juga menawarkan keamanan data serta transparansi melalui pencatatan riwayat interaksi pemain ke dalam *blockchain*.

Setiap tindakan penting, seperti penggunaan kartu dan hasil permainan, dicatat sebagai log permanen dalam smart contract, sehingga memungkinkan sistem untuk memantau progres pengguna secara akurat. Hal ini memberikan nilai tambah dalam aspek pelaporan dan evaluasi pembelajaran, serta membuka peluang untuk pengembangan fitur gamifikasi lanjutan berbasis histori interaksi yang autentik dan tidak dapat dimanipulasi.



Gambar 3.1 Metode waterfall

Pada Gambar 3.1 tahapan yang dilalui dalam metode Waterfall pada proyek ini meliputi:

A. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan masalah yang telah dibahas di latar belakang. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan teknis seperti penggunaan RFID, AR, dan blockchain, serta kebutuhan media pembelajaran untuk anak-anak dan remaja.

B. Perancangan Sistem dan Aset

Perancangan dilakukan baik pada sisi visual (3D model satwa, kartu, UI) maupun sistem (alur permainan, logika interaksi, sistem verifikasi). Alat bantu seperti Blender dan Figma digunakan untuk membuat aset visual yang kemudian diintegrasikan ke Unity.

C. Implementasi

Tahap implementasi melibatkan penggabungan komponen sistem: data dari RFID Reader dikirim ke Unity, model 3D muncul

melalui AR Foundation, serta sistem blockchain digunakan untuk memverifikasi UID dan menyimpan riwayat permainan.

D. Integrasi dan Pengujian

Semua komponen diuji secara menyeluruh untuk memastikan integrasi antar perangkat keras dan perangkat lunak berjalan lancar. Uji coba dilakukan terhadap RFID, tampilan AR, dan sistem blockchain yang terhubung ke Unity.

E. Pemeliharaan dan Dokumentasi

Setelah sistem berjalan, dilakukan dokumentasi proses pengembangan serta evaluasi fungsionalitas sistem untuk kebutuhan laporan dan pengembangan lebih lanjut.

3.2 DESAIN SISTEM

Desain sistem dalam proyek akhir ini dirancang untuk mengintegrasikan elemen fisik dan digital ke dalam satu kesatuan pengalaman bermain yang interaktif dan edukatif. Sistem terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak utama yang saling terhubung dan berperan dalam menjalankan logika permainan, membaca kartu fisik, menampilkan visualisasi satwa endemik Indonesia, serta memastikan keamanan melalui sistem verifikasi digital.

Secara umum, sistem ini dibangun di atas alur komunikasi antara pembaca RFID dan platform permainan berbasis Unity. Ketika pengguna meletakkan kartu fisik yang telah dilengkapi dengan tag RFID ke dalam slot permainan, UID dari kartu tersebut dibaca oleh RFID reader dan diteruskan ke pusat kendali (Arduino Mega). UID ini kemudian dikirim ke sistem Unity melalui komunikasi serial, untuk diproses lebih lanjut dalam logika permainan dan visualisasi berbasis *Augmented Reality* (AR).

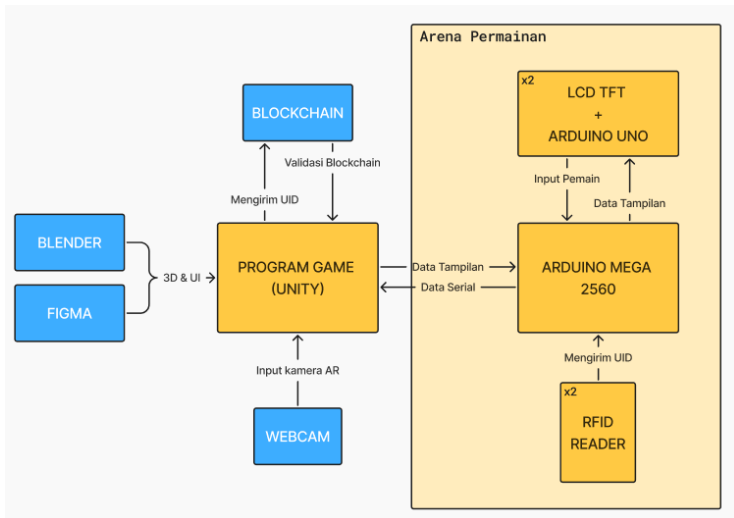
Visualisasi AR dijalankan secara real-time di dalam aplikasi Unity dengan bantuan kamera (*webcam*) dan marker visual. Model 3D satwa akan muncul tepat di atas kartu yang dipindai, menciptakan efek interaktif seolah-olah hewan tersebut hadir di dunia nyata. Informasi tambahan seperti nama, jenis, dan status konservasi dari satwa juga dapat ditampilkan melalui elemen visual pendukung.

Selain itu, setiap UID kartu yang digunakan dalam permainan harus terlebih dahulu diverifikasi melalui sistem *blockchain*. Validasi ini dilakukan dengan memeriksa UID terhadap data yang telah terdaftar dalam *smart contract*. Jika UID terverifikasi, permainan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika UID tidak valid atau tidak dikenal, sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna. Riwayat interaksi dan penggunaan kartu juga dicatat secara otomatis ke dalam *blockchain* sebagai bentuk pencatatan data permanen dan transparan.

Keseluruhan desain sistem ini memungkinkan terjadinya pengalaman belajar berbasis permainan yang aman, menarik, dan adaptif bagi anak-anak dan remaja. Penggabungan interaksi fisik melalui kartu RFID dengan elemen visual digital berbasis AR, serta pencatatan aktivitas berbasis *blockchain*, menjadikan sistem ini sebagai bentuk nyata dari pendekatan edukasi modern yang inovatif.

Untuk mendukung kelancaran pengembangan dan pengujian sistem, proyek ini juga menerapkan integrasi modular antar komponen. Setiap bagian seperti sistem pembacaan RFID, pemrosesan visual AR, hingga pencatatan *blockchain* dirancang dalam struktur terpisah namun saling terhubung. Pendekatan ini memudahkan proses *debugging*, pemeliharaan sistem, dan potensi pengembangan di masa depan misalnya dengan menambahkan fitur pelacakan progres belajar atau pengembangan aplikasi mobile. Dengan rancangan yang fleksibel ini, sistem dapat beradaptasi dengan kebutuhan pengguna maupun lingkungan pembelajaran yang terus berkembang.

Selain itu, sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi performa dan skalabilitas. Pemrosesan data dilakukan secara real-time agar pengalaman bermain tetap responsif, terutama saat mendeteksi kartu, menampilkan model AR, dan mengakses data *blockchain*. Untuk mengurangi beban pemrosesan, model 3D satwa dioptimalkan dalam ukuran dan kompleksitas mesh-nya, sementara komunikasi *blockchain* disesuaikan agar hanya terjadi pada momen penting seperti verifikasi dan pencatatan aksi. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya mampu berjalan pada perangkat standar yang digunakan di ruang kelas atau laboratorium, tetapi juga membuka peluang untuk diterapkan secara luas sebagai media pembelajaran interaktif yang efisien dan mudah digunakan.



Gambar 3.2 Desain Sistem

Pada gambar 3.2 merupakan komponen utama dari sistem elektronik yang dirancang:

A. Kartu RFID

Kartu ini adalah media utama yang digunakan oleh pemain. Di dalam setiap kartu terdapat chip RFID pasif yang menyimpan ID unik. ID ini akan dibaca oleh sistem untuk mengidentifikasi jenis satwa yang direpresentasikan oleh kartu.

B. RFID Reader (2 unit)

RFID Reader tipe RC522 digunakan untuk membaca ID dari kartu RFID. Pada arena permainan, terdapat dua RFID Reader yang ditempatkan di sisi pemain. Pembacaan kartu dilakukan ketika pemain meletakkan kartu di atas slot arena.

C. Arduino Mega

Arduino Mega berperan sebagai pusat kendali sistem. Perangkat ini mengatur komunikasi antara RFID Reader dan sistem digital (Unity), serta mendistribusikan data ke Arduino Uno untuk ditampilkan di layar LCD. Arduino Mega juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi serial antara hardware dan software.

D. Arduino Uno + LCD TFT (2 unit)

Setiap Arduino Uno terhubung ke satu LCD TFT. Fungsinya adalah menampilkan informasi dasar dari kartu yang sedang aktif, seperti nama satwa, jenis, dan status konservasi. Arduino Uno menerima data dari Arduino Mega melalui koneksi serial (I2C atau UART).

E. Slot Arena (8 Slot)

Arena fisik permainan terdiri dari 8 slot kartu, masing-masing pemain mendapatkan 3 slot untuk kartu satwa dan 1 slot untuk kartu event.

F. Unity (Game Engine & AR Platform)

Unity digunakan sebagai platform pengembangan permainan kartu dan penerapan *Augmented Reality*. Dengan memanfaatkan AR Foundation, Unity menampilkan objek 3D dari hewan endemik di atas kartu berdasarkan input dari kamera (webcam) dan sistem serial dari Arduino. Unity juga mengelola elemen visual seperti UI/UX, animasi, efek kartu, serta logika dasar permainan.

G. Sistem Verifikasi Blockchain

Sistem blockchain digunakan untuk melakukan verifikasi UID kartu RFID pemain, yang telah didaftarkan sebelumnya ke dalam smart contract blockchain bersama dengan data pengguna seperti nama dan detail kartu. Selain fungsi autentikasi, sistem ini juga mencatat riwayat permainan pengguna secara permanen di blockchain. Dengan sistem ini, blockchain bertindak sebagai database verifikasi dan log riwayat pengguna, yang menjamin integritas data permainan.

H. Figma dan Blender

Figma digunakan untuk mendesain elemen visual 2D seperti kartu, ikon, dan antarmuka permainan. Blender digunakan untuk membuat model 3D satwa, arena, dan elemen efek visual lainnya. Aset dari kedua platform ini kemudian diimpor dan diintegrasikan ke dalam Unity.

I. Webcam

Webcam digunakan sebagai input kamera untuk menangkap gambar kartu fisik yang telah diberi marker visual. Kamera ini digunakan oleh sistem AR di Unity untuk menampilkan objek 3D secara real-time di atas kartu.

3.2.1 Alur Permainan

Alur permainan dirancang berbasis giliran atau *turn-based* dan berfokus pada interaksi nyata melalui kartu RFID yang mewakili

satwa endemik Indonesia. Pemain berpartisipasi secara aktif melalui arena permainan fisik dan mendapatkan umpan balik visual melalui sistem digital berbasis Unity dan Augmented Reality (AR).



Gambar 3.3 Alur Permainan 1

Gambar 3.3 adalah tahapan awal dari proses penentuan giliran hingga pendaftaran kartu satwa.

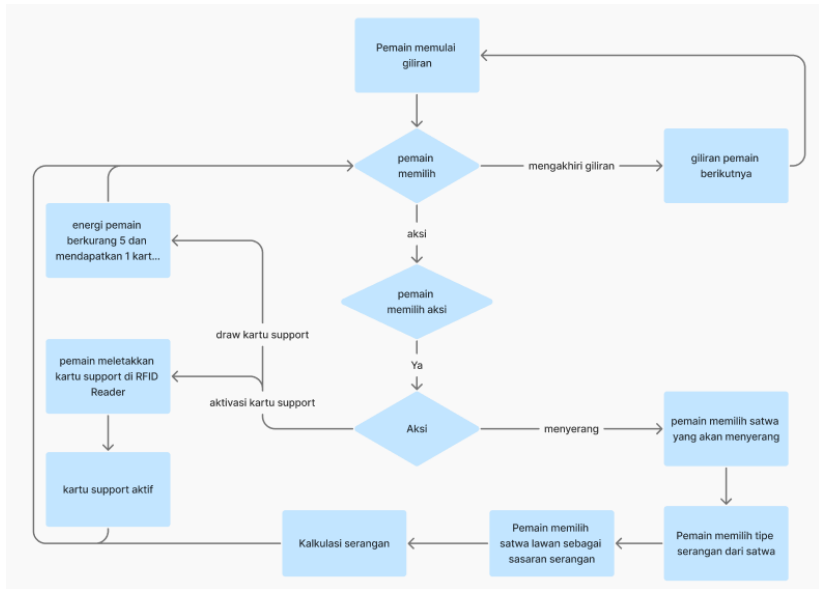
A. Permainan Dimulai

Saat permainan dibuka, sistem langsung aktif melalui aplikasi yang dijalankan di Unity. Unity siap menerima input dari pemain berupa kartu RFID dan perintah-perintah lainnya.

B. Verifikasi Kartu User

Kedua pemain diminta meletakkan kartu user mereka pada RFID Reader.

- Sistem akan melakukan validasi ID RFID untuk memastikan kartu tersebut terdaftar dalam sistem blockchain.
- Jika ada kartu yang tidak valid atau tidak dikenali, permainan tidak dapat dilanjutkan.
- Jika valid, permainan berlanjut ke tahap penentuan giliran pertama menggunakan suit jawa (gajah-semut-manusia).
- Pendaftaran Kartu Satwa
Setiap pemain mendaftarkan tiga kartu satwa secara bergiliran ke arena. Kartu ditempatkan di slot RFID. Informasi kartu seperti nama satwa, jenis, dan status akan ditampilkan di LCD TFT. Kemudian visualisasi karakter 3D satwa akan muncul melalui AR.



Gambar 3.4 Alur permainan 2

Gambar 3.4 adalah tahapan dimulainya giliran, alur pertarungan, sampai pemain dinyatakan menang atau kalah.

A. Fase Giliran Dimulai

Setelah semua kartu terdaftar, permainan berjalan berdasarkan giliran pemain. Pada gilirannya, pemain dapat:

- 1) Mengaktifkan kartu event
- 2) Melakukan serangan ke kartu lawan,
- 3) Mengakhiri giliran tanpa melakukan aksi.

B. Aksi Kartu Event

- 1) Pemain dapat mengorbankan 5 energi untuk mengambil 1 kartu event secara acak.
- 2) Kartu event diaktifkan dengan diletakkan di RFID Reader.
- 3) Efek kartu langsung diterapkan (contoh: menyembuhkan satwa, memperkuat serangan, menambah energi).

C. Aksi Serangan

- 1) Pemain memilih salah satu kartu satwanya sebagai penyerang.

- 2) Pemain kemudian memilih target dari kartu satwa milik lawan.
- 3) Pemain juga memilih jenis serangan (tiap kartu memiliki tipe serangan berbeda).
- 4) Unity menghitung hasil serangan berdasarkan Statistik kartu (seperti ATK, *skill*), Status kondisi (*buff*, *debuff*, efek event), Energi yang dimiliki dan dibutuhkan untuk melakukan serangan.

D. Manajemen Energi

- 1) Setiap pemain memulai permainan dengan 3 energi.
- 2) Di awal setiap giliran, energi akan bertambah 3 poin.
- 3) Energi maksimal yang bisa dimiliki pemain adalah 12 poin.

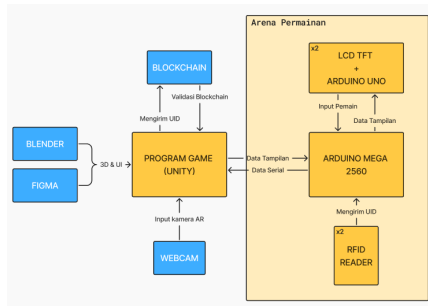
E. Kondisi Kemenangan

- 1) Permainan akan terus berlangsung hingga salah satu pemain kehabisan semua kartu satwa (semua kartu hancur).
- 2) Pemain yang masih memiliki kartu aktif dinyatakan sebagai pemenang.

3.2.2 Pembagian Tugas dan Alur Pengerjaan

Pengembangan proyek akhir ini dilakukan oleh dua orang dalam satu tim, yaitu penulis dan Harun Budieeto sebagai rekan kerja. Pembagian tugas disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing anggota. Untuk memperjelas kontribusi dari tiap anggota, proyek ini disertai dengan diagram desain sistem yang menampilkan alur kerja dan komponen teknis berdasarkan warna. Warna biru menunjukkan bagian yang menjadi tanggung jawab penulis, sementara warna kuning menandakan bagian yang dikerjakan oleh rekan tim, Seto. Skema ini dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami struktur sistem serta distribusi peran selama proses pengembangan berlangsung.

Selain penjelasan visual melalui diagram pembagian tugas, proses pengerjaan juga mengikuti alur kolaboratif yang sistematis dan saling melengkapi. Penulis bertanggung jawab pada aspek visual dan integrasi sistem, mencakup pembuatan model 3D satwa, rigging dan animasi di Blender, serta perancangan antarmuka pengguna (UI) dan kartu permainan menggunakan Figma. Model dan aset visual tersebut kemudian diimpor ke Unity untuk dihubungkan dengan sistem AR menggunakan AR Foundation dan Vuforia SDK.



Gambar 3.5 Pembagian tugas

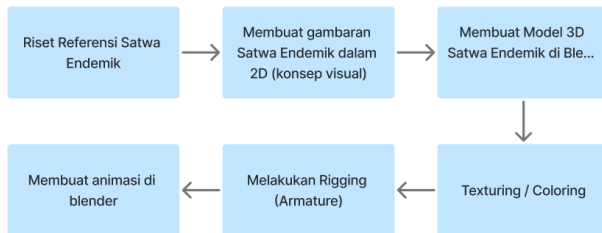
Seperti yang terdapat pada Gambar 3.5, dalam proyek akhir ini penulis bertanggung jawab pada aspek visual dan integrasi dari sistem permainan. Tugas yang diemban meliputi pembuatan model 3D satwa dan elemen arena menggunakan Blender, yang kemudian diimpor ke Unity. Selain itu, penulis juga merancang elemen grafis 2D seperti desain kartu permainan, antarmuka pengguna, dan efek visual menggunakan Figma, yang diintegrasikan langsung ke dalam Unity. Pada sisi teknis, penulis mengimplementasikan teknologi *Augmented Reality* melalui Unity dan AR Foundation untuk menampilkan objek 3D secara real-time berdasarkan posisi kartu. Tidak hanya itu, penulis juga mengembangkan dan menguji sistem verifikasi UID kartu RFID menggunakan *smart contract* Ethereum yang terhubung ke Unity melalui pustaka Nethereum.

Alur pengerjaan proyek akhir oleh penulis ini dibagi menjadi empat tahap utama, yang saling terintegrasi dalam proses pengembangan sistem permainan edukatif berbasis kartu RFID, teknologi *Augmented Reality* (AR), dan validasi berbasis blockchain. Setiap tahap dikerjakan secara berurutan untuk memastikan proses berjalan sistematis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sistem akhir.

Selama proses pengerjaan, penulis juga berperan aktif dalam menyusun alur logika permainan di dalam Unity, termasuk sistem giliran, pengaktifan kartu support, dan pemrosesan efek serangan antar kartu. Penulis memastikan bahwa alur permainan dapat berjalan dinamis dan intuitif sesuai dengan skenario interaksi pengguna yang telah dirancang. Untuk memastikan stabilitas dan fungsionalitas sistem, serangkaian uji coba internal dilakukan pada

setiap tahap integrasi—mulai dari pemindaian RFID, pemunculan AR, hingga respon sistem terhadap validasi blockchain. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek teknis, tetapi juga memastikan bahwa pengalaman pengguna tetap nyaman dan sesuai dengan tujuan edukatif permainan.

Pembuatan 3D Asset



Gambar 3.6 Pembuatan aset 3D

Alur ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pada tahap ini, dilakukan proses pembuatan aset 3D satwa endemik Indonesia yang akan digunakan dalam visualisasi AR:

1). Riset Referensi Satwa Endemik

Mengumpulkan data visual dan informasi karakteristik satwa endemik dari sumber terpercaya seperti situs BKSDA, WWF, dan dokumentasi ilmiah.

2). Konsep Visual dalam 2D

Menggambar konsep karakter satwa secara 2D untuk menentukan tampilan dasar sebelum masuk ke proses 3D modeling.

3). Pembuatan Model 3D di Blender

Model 3D dibuat menggunakan aplikasi Blender berdasarkan konsep 2D yang telah ditentukan.

4). Proses Texturing / Coloring

Pemberian warna, tekstur, dan material pada model satwa untuk menghasilkan tampilan yang lebih hidup.

5). Rigging (Armature)

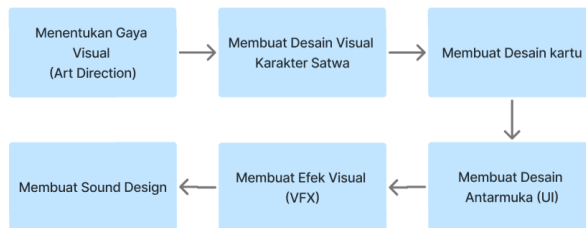
Setelah model 3D satwa selesai dibuat, tahap berikutnya adalah proses *rigging*, yaitu memberikan struktur tulang (armature) pada

model. Rigging memungkinkan model untuk memiliki pergerakan realistis sesuai dengan anatomi dasar hewan yang ditirukan.

6). Animasi di Blender

Setelah struktur rig selesai, dilanjutkan dengan pembuatan animasi dasar. Animasi mencakup gerakan *idle* (diam tapi tetap hidup, seperti bernafas atau melihat sekitar), gerakan *attack* (seperti menyerang dengan cakar, tanduk, atau elemen khas lainnya)

Pembuatan Game Art



Gambar 3.7 Pembuatan *Game Art*

Tahapan pada Gambar 3.7 berfokus pada perancangan elemen visual dalam permainan:

1). Penentuan Gaya Visual (*Art Direction*)

Menentukan gaya visual yang konsisten, seperti semi-realistis atau kartun, agar seragam dalam semua elemen grafis.

2). Desain Karakter Satwa

Mengadaptasi model 3D ke dalam gaya visual yang telah ditentukan, termasuk ekspresi, detail bentuk, dan warna.

3). Desain Kartu

Mendesain tampilan depan dan belakang kartu RFID, termasuk tata letak nama, jenis, dan ilustrasi satwa.

4). Desain Antarmuka (UI)

Merancang tampilan visual antarmuka pemain, seperti tombol aksi, indikator energi, giliran, dan efek.

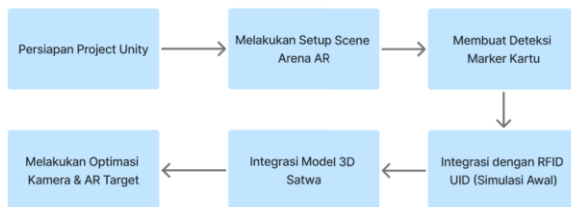
5). Efek Visual (VFX)

Efek visual dikembangkan untuk memperkuat aksi yang terjadi selama permainan. Misalnya, saat kartu support digunakan atau saat serangan dilakukan, ditambahkan efek partikel seperti percikan cahaya, ledakan, atau efek healing untuk membuat permainan lebih hidup dan interaktif.

6). *Sound Design*

Untuk memperkaya pengalaman bermain, ditambahkan pula elemen suara seperti efek suara saat kartu ditempatkan, suara satwa sesuai jenisnya, efek suara serangan, serta musik latar yang mendukung suasana permainan. Desain suara ini dibuat agar tidak terlalu mencolok, namun cukup memberi nuansa interaktif yang imersif.

Integrasi AR dengan Kartu dan Arena



Gambar 3.8 Integrasi AR dengan kartu dan arena

Pada tahapan Gambar 3.8 dilakukan penggabungan teknologi AR dengan input dari kartu RFID di Unity:

1). **Persiapan Proyek Unity**

Membuat project baru di Unity dan menyiapkan plugin tambahan seperti AR Foundation atau Vuforia.

2). **Setup Scene Arena AR**

Menata tata letak virtual arena di Unity agar sesuai dengan posisi slot kartu fisik di dunia nyata.

3). **Deteksi Marker Kartu**

Menambahkan marker visual untuk tiap kartu agar bisa dikenali oleh kamera dan memicu tampilan AR.

4). **Integrasi UID RFID (Simulasi Awal)**

Menghubungkan Unity dengan Arduino melalui serial port untuk menerima UID dari kartu RFID.

5). **Integrasi Model 3D Satwa**

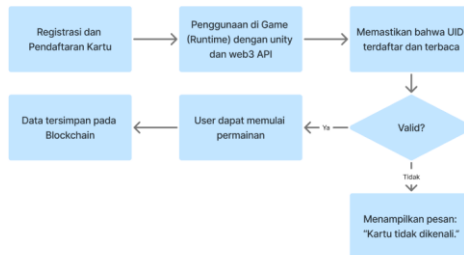
Menempatkan model 3D yang sudah dibuat ke posisi marker atau slot kartu di Unity.

6). **Optimasi Kamera dan Target AR**

Menyesuaikan sensitivitas deteksi marker, pencahayaan, dan sudut kamera agar AR berjalan stabil. optimasi kamera dan target

AR, yang mencakup penyesuaian sensitivitas terhadap marker, pengaturan pencahayaan di area bermain, serta kalibrasi sudut dan jarak kamera (webcam) agar AR dapat berjalan stabil dan tidak mudah terganggu oleh kondisi lingkungan.

Blockchain untuk verifikasi dan menyimpan data



Gambar 3.9 *Blockchain* verifikasi dan menyimpan data

Bagian Gambar 3.9 ini menunjukkan proses untuk verifikasi UID serta nantinya menyimpan data permainan dari user.

1). Registrasi dan Pendaftaran Kartu

Mendaftarkan setiap UID kartu RFID ke sistem blockchain agar dapat divalidasi pada saat permainan.

2). Integrasi Blockchain ke Game

Menghubungkan Unity ke API Web3 untuk membaca status UID dari blockchain saat permainan berlangsung.

4). Validasi UID Kartu

Sistem memeriksa apakah UID kartu sesuai dengan yang ada di blockchain.

5). Proses Validasi

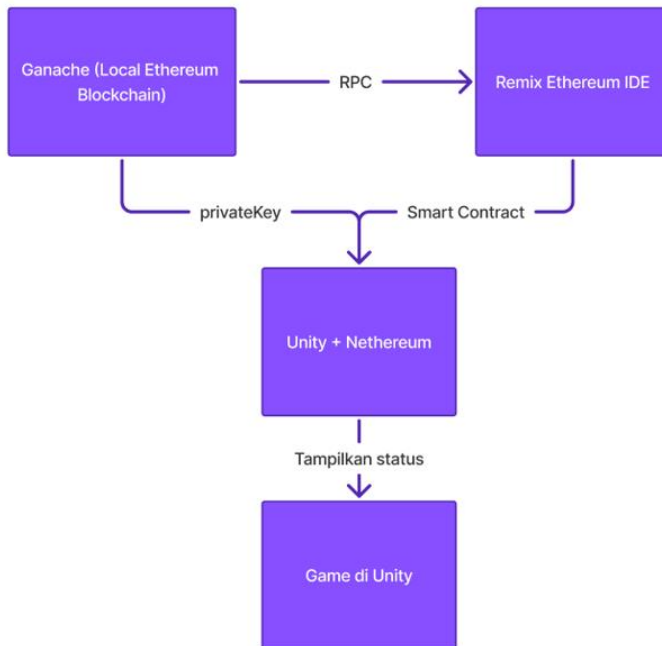
Jika UID valid maka pemain dapat melanjutkan permainan. Jika UID tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan “Kartu tidak dikenali”.

6). Penyimpanan Data Pengguna

Selain validasi, sistem juga mencatat data pengguna seperti nama, level, serta histori interaksi selama permainan. Informasi ini disimpan ke dalam blockchain sebagai data permanen, sehingga dapat diakses kembali di masa depan tanpa risiko manipulasi.

3.2.3 Integrasi Unity dengan Sistem Blockchain

Bagian ini menjelaskan proses integrasi antara sistem permainan berbasis Unity dengan *smart contract blockchain*. *Smart contract* dikembangkan menggunakan Remix IDE dan dijalankan melalui jaringan development lokal seperti Ganache atau Hardhat untuk pengujian. Untuk memperjelas alur teknis, pada awal subbab ditampilkan diagram yang menggambarkan hubungan antar komponen utama yang terlibat. Diagram tersebut memperlihatkan alur kerja terpadu, mulai dari pencatatan aksi permainan yang disertai verifikasi UID hingga proses pengambilan dan penampilan riwayat (history) aksi permainan.



Gambar 3.10 Diagram Integrasi *Blockchain*

Alur yang diperlihatkan pada Gambar 3.10 menggunakan node development lokal (Ganache/Hardhat) sebagai fondasi pengujian. Node ini menyediakan alamat RPC (*Remote Procedure Call*) dan *private key* yang digunakan oleh aplikasi Unity. *Smart contract*

dikembangkan menggunakan bahasa Solidity di Remix IDE dengan logika yang lebih canggih. Fungsi utamanya adalah `recordGameAction(uid, aksi)`, yang dirancang untuk menerima UID pemain beserta aksi permainannya dalam satu panggilan. Di dalam fungsi ini, verifikasi UID dilakukan secara implisit melalui `require` statement untuk memastikan hanya UID yang terdaftar yang dapat mencatat aksi. Jika valid, *smart contract* akan memicu sebuah event bernama `GameLog` yang mencatat data aksi tersebut secara permanen di blockchain. Kontrak ini juga menyediakan fungsi `getAllUIDs()` untuk mengambil daftar semua pengguna terdaftar, yang nantinya digunakan untuk fitur penelusuran riwayat.

Setelah kontrak dideploy, Remix akan menghasilkan contract address dan Application Binary Interface (ABI) yang krusial untuk interaksi dari Unity. Di sisi Unity, pustaka Nethereum digunakan untuk menjembatani komunikasi antar platform. Skrip C# yang dikembangkan menangani dua alur utama: pencatatan aksi permainan dan penarikan riwayat pengguna.

Untuk pencatatan aksi, skrip mengambil UID dan aksi dari input pemain, kemudian mengirimkannya ke fungsi `recordGameAction`. Untuk fitur riwayat, skrip akan memanggil `getAllUIDs()` dan menampilkannya dalam dropdown UI di Unity. Saat pemain memilih satu UID, sistem membuat filter pencarian berdasarkan `GameLog` event yang sudah terindex UID. Data hasil pencarian diformat dan ditampilkan ke antarmuka Unity dalam bentuk tabel atau daftar kronologis aksi yang dilakukan oleh UID tersebut.

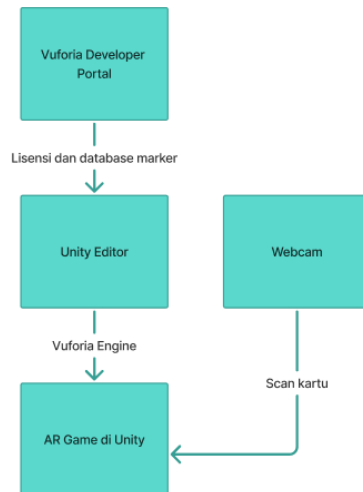
Seluruh interaksi ini berjalan dengan menggunakan konfigurasi yang mencakup contract address, ABI, RPC address Ganache/Hardhat, serta private key akun blockchain yang memiliki otorisasi transaksi. Berdasarkan hasil pengujian, integrasi ini terbukti dapat menjalankan proses verifikasi, pencatatan aksi, dan pengambilan riwayat secara real-time dan responsif.

Namun, pengujian juga menunjukkan bahwa Ganache memiliki keterbatasan dalam event filtering berskala besar. Oleh karena itu, pada implementasi akhir, akan digunakan platform node yang lebih stabil seperti Hardhat atau Hyperledger Besu. Keduanya mendukung smart contract berbasis Ethereum secara penuh, memiliki kemampuan event filter yang lebih baik, serta mendukung topologi jaringan permissioned untuk skenario pendidikan. Dengan integrasi

ini, sistem permainan edukatif yang dikembangkan mampu menjaga keamanan data, mencatat aktivitas pengguna secara transparan, dan memberikan pengalaman belajar yang dapat dilacak secara akurat serta akuntabel.

3.2.4 Percobaan Implementasi AR pada Unity

Dalam memastikan keberhasilan penerapan teknologi *Augmented Reality* (AR) berbasis marker dalam sistem permainan edukatif, penulis telah melakukan percobaan langsung menggunakan Unity dan Vuforia. Diagram pada awal subbab ini menunjukkan alur integrasi antar komponen yang terlibat dalam proses, dimulai dari pembuatan lisensi dan marker melalui Vuforia Developer Portal hingga munculnya objek 3D di atas kartu fisik secara real-time di antarmuka Unity. Dalam proses ini, Vuforia berperan sebagai penyedia lisensi dan basis data marker, sementara webcam berfungsi sebagai input kamera untuk mendeteksi kartu fisik yang dipakai sebagai target AR.



Gambar 3. 11 Diagram Implementasi AR pada Unity

Pada Gambar 3.11 langkah pertama dilakukan dengan membuat lisensi pengembangan dan database marker melalui portal resmi Vuforia. Gambar kartu yang telah disiapkan diunggah ke dalam Target Manager untuk diubah menjadi *marker* AR, kemudian

database marker tersebut diunduh dalam bentuk Unity package. Selain itu, *License Key* dari Vuforia juga disalin dan dimasukkan ke dalam pengaturan proyek Unity.

Setelah itu, Unity Editor dikonfigurasi agar mendukung Vuforia Engine, baik melalui *scoped registry* maupun import manual. Proyek kemudian diatur menggunakan *AR Camera* dan *Image Target* yang disediakan oleh Vuforia. *Database marker* yang diimpor dari Vuforia Developer Portal dihubungkan dengan objek *Image Target* di Unity. Untuk membuat kartu tersebut "menghidupkan" objek virtual, model 3D satwa diimpor ke Unity dan ditempatkan sebagai *child object* dari marker.

Selain Vuforia, webcam juga memainkan peran penting dalam sistem. Webcam digunakan sebagai perangkat input visual yang mendeteksi kartu fisik saat permainan dijalankan. Ketika kartu *marker* diarahkan ke kamera, sistem akan mengenalinya berdasarkan citra yang telah didaftarkan, dan secara otomatis menampilkan objek 3D yang sesuai di atas kartu tersebut di tampilan Unity.

Pengujian dilakukan dalam Play Mode di Unity. Hasilnya, model 3D berhasil muncul secara real-time di atas kartu, menyesuaikan posisi dan orientasi sesuai arah kamera. Percobaan ini membuktikan bahwa teknologi AR yang digunakan dapat berjalan dengan stabil dan akurat, serta dapat diintegrasikan secara fungsional ke dalam sistem permainan edukatif yang dirancang.

3.2.5 Skenario Pengujian

Pengujian merupakan tahapan penting dalam pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik sesuai tujuan yang telah dirancang. Dalam proyek akhir ini, pengujian dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi sistem permainan edukatif berbasis kartu RFID, *Augmented Reality* (AR), dan teknologi *blockchain*. Pengujian dilakukan menggunakan dua metode utama, yaitu *Black Box Testing* dan *Usability Testing*.

A. Black Box Testing

Metode *Black Box* digunakan untuk menguji seluruh fitur dalam sistem dari sisi fungsionalitas, tanpa melihat struktur kode program secara langsung. Pengujian ini dilakukan setelah seluruh sistem selesai dikembangkan, dengan tujuan untuk mengecek apakah seluruh bagian dari permainan dimulai dari proses pemindaian kartu RFID, pemunculan model 3D AR, hingga verifikasi UID melalui

blockchain yang telah bekerja secara menyeluruh sesuai alur dan logika permainan. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi semua fitur utama, pembuatan kasus uji (*test case*), pelaksanaan uji, dan pencatatan hasilnya.

Berikut ini beberapa fitur utama yang diuji:

1) Pemindaian Kartu RFID

Pengguna meletakkan kartu RFID pada slot. Sistem akan membaca UID dan mengirimnya ke Unity. Hasil yang diharapkan adalah data kartu berhasil dibaca dan diteruskan ke dalam sistem digital.

2) Verifikasi UID melalui Blockchain

UID dari kartu user diverifikasi secara real-time melalui smart contract yang terhubung dengan blockchain (Hyperledger Besu). Hasil yang diharapkan adalah UID valid bisa terverifikasi dan sistem memberikan izin untuk melanjutkan permainan, sedangkan UID tidak valid akan ditolak.

3) Pemunculan Model 3D AR

Kartu satwa yang berisi marker akan dipindai oleh webcam. Unity akan menampilkan model 3D berdasarkan marker tersebut. Hasil yang diharapkan adalah model 3D muncul tepat di atas kartu yang dikenali, dalam kondisi stabil dan responsif.

4) Integrasi Komunikasi Hardware–Software

Arduino Mega mengirim data UID ke Unity. Unity membaca data tersebut dan memicu event digital seperti menampilkan informasi kartu. Hasil yang diharapkan adalah komunikasi berjalan lancar dan real-time tanpa delay.

5) Fitur Efek Visual dan Animasi

Unity menampilkan animasi ketika kartu diserang atau kartu event digunakan. Efek visual muncul sesuai dengan logika permainan. Hasil yang diharapkan adalah animasi dan efek berjalan lancar sesuai trigger aksi.

6) Penyimpanan Riwayat Interaksi di Blockchain

Setiap interaksi penting pengguna (misalnya: login user, histori permainan, UID kartu dimainkan) dicatat di *blockchain*. Hasil yang diharapkan adalah data tercatat permanen dan dapat diakses dari sistem log pengguna.

Pengujian dilakukan dengan mencatat hasil aktual dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan. Setiap bug atau penyimpangan akan dianalisis untuk diperbaiki.

B. Usability Testing

Metode *Usability Testing* dilakukan untuk menilai seberapa mudah sistem digunakan dan apakah antarmuka serta fitur permainan edukatif ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pengguna sesuai tujuannya. Dalam pengujian ini, responden berasal dari kelompok remaja (usia 13–17 tahun) yang merupakan target pengguna utama dari sistem.

Tahapan awal usability testing dimulai dengan pengenalan singkat sistem kepada responden tanpa instruksi teknis mendetail. Responden kemudian diminta melakukan serangkaian tugas yang mencakup: memulai permainan, meletakkan kartu user dan satwa, melihat model AR, menggunakan kartu event, dan menyelesaikan permainan.

Selama sesi pengujian, dilakukan observasi waktu yang dibutuhkan, kesulitan yang muncul, serta reaksi pengguna terhadap elemen-elemen visual dan logika permainan. Setelah itu, pengguna mengisi kuesioner *post-test* yang mencakup skala kenyamanan (*System Usability Scale*), penilaian desain visual, dan pemahaman terhadap materi edukasi fauna endemik.

Selain itu, wawancara singkat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai kesan pengguna terhadap pengalaman bermain, kemudahan memahami sistem, serta saran dan kritik terhadap elemen permainan, visualisasi AR, dan keamanan sistem melalui *blockchain*.

Pengujian ini didokumentasikan melalui pencatatan waktu, log interaksi, serta dokumentasi visual seperti video dan tangkapan layar untuk keperluan evaluasi lanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem dapat dinilai tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari aspek kenyamanan dan efektivitas edukasi terhadap pengguna akhir.

Hasil dari usability testing menunjukkan bahwa sebagian besar responden dapat menyelesaikan tugas-tugas permainan dengan baik tanpa bantuan lanjutan, menandakan bahwa sistem memiliki tingkat keterpahaman yang cukup tinggi. Nilai rata-rata dari kuesioner *System Usability Scale* (SUS) yang diisi oleh responden berada pada kategori “baik”, yang mencerminkan pengalaman pengguna yang positif terhadap sistem permainan. Selain itu, responden juga menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap visualisasi model satwa endemik dalam bentuk AR.

3.3 JADWAL PENELITIAN

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan					
		1	2	3	4	5	6
1	Studi Literatur & Pengumpulan Referensi						
2	Penyusunan Proposal Tugas Akhir						
3	Pembuatan Desain 2D UI dan Game Art						
4	Pembuatan Model 3D Satwa & Aset Permainan						
5	Integrasi Blockchain (Besu) dengan Unity						
6	Pengembangan dan Uji Coba Smart Contract						
7	Implementasi Augmented Reality di Unity						
8	Integrasi RFID dengan Unity (via Arduino)						
9	Pengujian Sistem dan Debugging						
10	Pelaksanaan Usability Testing dan Dokumentasi						

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. N. Jadeja, K. V Shroff, A. Shah, A. Pandey, and S. Dubey, "Association of digital device usage and dry eye disease in school children," *Indian J Ophthalmol*, vol. 72, no. 7, pp. 1031–1036, Jul. 2024, doi: 10.4103/IJO.IJO_703_23.
- [2] R. Novianti and N. Pratiwi, "Media Augmented Reality (AR) Untuk Menstimulasi Kemampuan Membaca Permulaan Pada Anak Usia Dini," *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, vol. 19, no. 2, pp. 204–212, Dec. 2024, doi: 10.21009/JIV.1902.10.
- [3] J. Okuyama, S. R. Benson, P. H. Dutton, and J. A. Seminoff, "Changes in dive patterns of leatherback turtles with sea surface temperature and potential foraging habitats," *Ecosphere*, vol. 12, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.1002/ecs2.3365.
- [4] H. Watanabe *et al.*, "Proof of Authenticity of Logistics Information with Passive RFID Tags and Blockchain," Nov. 2020.
- [5] J. Garzón and J. Acevedo, "Meta-analysis of the impact of Augmented Reality on students' learning gains," *Educ Res Rev*, vol. 27, pp. 244–260, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.edurev.2019.04.001.
- [6] M. Akçayır and G. Akçayır, "Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature," *Educ Res Rev*, vol. 20, pp. 1–11, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.edurev.2016.11.002.
- [7] J. Jadán-Guerrero, L. Guerrero, G. López, D. Cáliz, and J. Bravo, "Creating TUIs Using RFID Sensors—A Case Study Based on the Literacy Process of Children with Down Syndrome," *Sensors*, vol. 15, no. 7, pp. 14845–14863, Jun. 2015, doi: 10.3390/s150714845.

- [8] K. Finlow-Bates, *RFID Tag One-Way Identification Method through Blockchain Verification and Throttling*. 2019.
- [9] J. Lopez-Barreiro, L. Alvarez-Sabucedo, J. L. Garcia-Soidan, and J. M. Santos-Gago, "Towards a Blockchain Hybrid Platform for Gamification of Healthy Habits: Implementation and Usability Validation," *Applied System Innovation*, vol. 7, no. 4, p. 60, Jul. 2024, doi: 10.3390/asi7040060.
- [10] K. Christidis and M. Devetsikiotis, "Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things," *IEEE Access*, vol. 4, pp. 2292–2303, 2016, doi: 10.1109/ACCESS.2016.2566339.
- [11] L. Wibowo and R. Wahyusari, "IMPLEMENTASI ARDUINO DAN KARTU RFID PADA MEDIA PEMBELAJARAN MENGENAL HEWAN LAUT," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*, vol. 5, pp. 253–262, Nov. 2022, doi: 10.36595/jire.v5i2.676.
- [12] R. Rizki, A. Putra, W. Sukmo Wardhono, and M. A. Akbar, "Pengembangan Permainan Trading Card Augmented Reality Bertema Perang Baratayuda," 2018. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>